

4

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE. ¿QUÉ SON Y CÓMO SE DIAGNOSTICAN?

// DRA. PAULINA CARULLO*

Neuróloga Infantil, Especialista en Neurología Cognitiva y de la Conducta.
Coordinadora de Internación FLENI, sede Belgrano. Coordinadora de la Clínica de Detección y seguimiento Trastornos del Aprendizaje, FLENI sede Escobar.

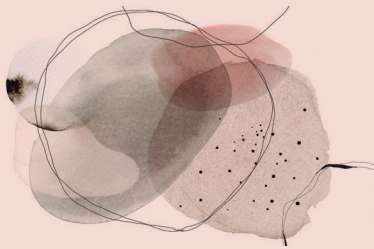
// LIC. CECILIA AGOST CARREÑO*

Lic. En Psicopedagogía. Mg. en Psicología cognitiva y aprendizaje.
Doctorada en Universidad de Maimónides. Psicopedagoga Sr. FLENI, sede Escobar.
Coordinadora de cursos virtuales sobre trastornos del aprendizaje y desarrollo FLENI.

// LIC. PAULA UHRIG*

Lic. en Psicopedagogía. Mg en Neuropsicología Clínica.
Coordinadora Servicio Psicopedagogía, FLENI, Escobar.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



SEBASTIÁN, 10 AÑOS

Sebastián concurre al 4to. Grado de un Colegio de Jornada doble.

Motivo de consulta: dificultades escolares: notan muchas faltas de ortografía, lentitud en la lectura, muchas veces no logra comprender lo que lee. No logra escritura de relatos.

Antecedentes: es el tercer hijo de una pareja sana, no consanguínea y tiene dos hermanas sanas. NTPAEG. Sin patología perinatal. Adecuada adquisición de pautas madurativas iniciales. Niño alegre y comunicativo.

Retrospectivamente se dan cuenta de algunas dificultades en el lenguaje. Notan dificultades atencionales en la vida cotidiana, escasa permanencia en actividades. Evade leer y escribir (por más que le ofrezcan nunca quiere comprar libros, siempre “manda audios”).

Sus padres refieren como fortalezas su perseverancia y dedicación (“Pone mucha energía a lo que hace”, “Es vivísimo”).

¿En qué piensa? ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica inicial?

- a) Dificultades emocionales que interfieren en su escolaridad.
 - b) Trastorno específico del aprendizaje: dislexia.
 - c) Trastorno específico del aprendizaje: discalculia.
 - d) Descenso del aprendizaje secundario a descenso cognitivo.
 - e) Dislexia asociada a trastorno por déficit de atención.
-

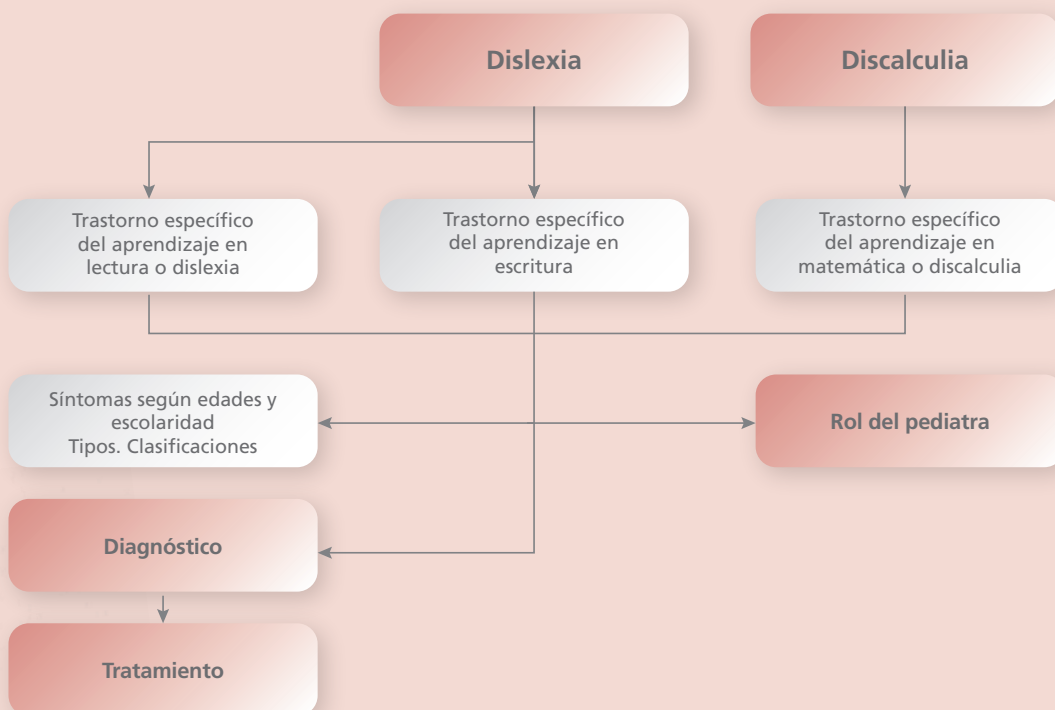


OBJETIVOS

- ◆ Definir trastornos específicos del aprendizaje o dificultades específicas de aprendizaje (DEAS).
- ◆ Describir los trastornos específicos del aprendizaje: en lectura o dislexia, en escritura y en las habilidades matemáticas.
- ◆ Identificar los principales síntomas de estos trastornos focalizando en la detección de los indicadores en los niños y niñas pequeñas.
- ◆ Reconocer el valor del diagnóstico y el tratamiento orientado a compensar, en la medida de lo posible, las dificultades en las habilidades académicas.
- ◆ Acompañar a niños, niñas y sus familias proporcionando estrategias compensatorias y herramientas para la vida cotidiana.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Dificultades específicas del aprendizaje (DEA)

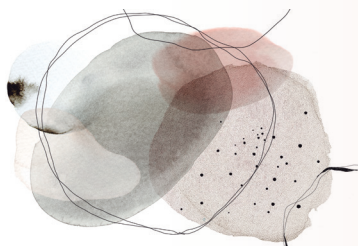


INTRODUCCIÓN

A modo de introducción nos gustaría comenzar con un marco teórico inicial, teniendo en cuenta que el uso de diagnósticos clínicos es útil para la comunicación (entre médicos, terapeutas, docentes, padres), ya que nos ayuda a hablar y comprender con cierto consenso diferentes manifestaciones conductuales y del aprendizaje.

Sin embargo, los diagnósticos nunca deben ponerse por encima de las individualidades. Cada persona es única en cuanto a sus características temperamentales y contextuales.

Muchas veces el “problema” no son los diagnósticos sino lo que hacemos con ellos. Como profesionales de la salud y educación debemos esforzarnos en no marcar, diferenciar o separar haciendo un mal uso de los mismos.



Para arribar a un diagnóstico y comprenderlo, es clave observar la conducta infantil desde una mirada basada en el neurodesarrollo. Al evidenciar desajustes de cualquier índole debemos asegurarnos de que no exista un desfase entre la exigencia del ambiente y las posibilidades dadas por el ritmo madurativo propio.

Dentro de cualquier aula, hay una variabilidad en el rango de edad de los alumnos que abarca casi un año, y un año puede marcar una gran diferencia en la capacidad para adquirir diferentes habilidades.

Sin embargo, a lo largo de este capítulo nos referiremos a aquellos alumnos que presentan mayores desafíos en la adquisición de las diferentes habilidades académicas que lo esperado para su nivel de desarrollo.

¿Qué entendemos por trastornos específicos del aprendizaje o DEAS?

Podemos definir los Trastornos Específicos del Aprendizaje o Dificultades Específicas de Aprendizaje (a partir de ahora utilizaremos la sigla DEAS) según criterios de exclusión que les dan cierta especificidad.

En primer lugar, tenemos que considerar que estas dificultades se producen en personas de inteligencia normal, en ausencia de déficits neurológicos, sensoriales, psiquiátricos o socioculturales.

Por otro lado, para poder hablar de una DEA, es necesario comprobar que existe un rendimiento académico sustancialmente inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, en pruebas estandarizadas administradas individualmente, en las áreas de lectura, cálculo y expresión escrita.

Debido a que el Coeficiente Intelectual (CI) y el rendimiento escolar no son exactamente paralelos, esta distinción sólo puede tomarse teniendo en cuenta test de Coeficiente Intelectual y de rendimiento escolar estandarizados, que sean adecuados para la cultura y el sistema educativo del niño, niña o adolescente.

En conclusión, para el diagnóstico debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

Presencia de un deterioro clínicamente significativo en el rendimiento escolar en una o ambas áreas (lengua y/o matemática).

El déficit debe ser específico (es decir, no puede explicarse por discapacidad intelectual).

El déficit debe ser precoz (debe haber estado presente desde el comienzo de la escolaridad) .

Deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar suficientemente las dificultades escolares (ejemplo: ausentismo escolar muy prolongado, interrupción de la escolarización debidas a cambios en la escuela, escolarización escasa, etc.) .

No puede deberse a déficits visuales o de audición no corregidos.

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE EN EL DSM V

El DSM V es un Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (2013), se trata de una herramienta de clasificación y diagnóstico publicada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA). Este Manual nos permite tener un mismo “idioma” para comunicarnos entre profesionales, ya que los diferentes trastornos están definidos con claros criterios, y pueden ser codificados.

Allí los Trastornos Específicos del Aprendizaje (que mencionaremos como DEAS) se incluyen en una categoría llamada de **Trastornos del Neurodesarrollo**.

En esta clasificación encontramos:

Trastorno de lectura / dislexia con dificultades en la lectura:

- ✓ Precisión en la lectura de palabras.
- ✓ Velocidad o fluidez de la lectura.
- ✓ Comprensión de la lectura.

Trastorno de la expresión escrita/dislexia con dificultades en la expresión escrita:

- ✓ Corrección ortográfica.
- ✓ Corrección gramatical y de la puntuación.
- ✓ Claridad u organización de la expresión escrita.

Trastorno del cálculo/discalculia, con dificultad en:

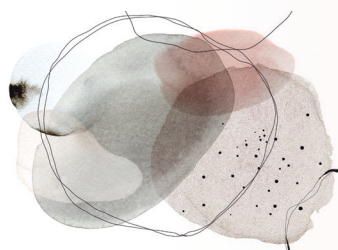
- ✓ Sentido de los números.
- ✓ Memorización de operaciones aritméticas.
- ✓ Cálculo correcto y fluido.
- ✓ Razonamiento matemático.

Por otro lado, en este manual se incluye la necesidad de tener en cuenta la **gravedad del trastorno, dividiéndolo en Leve, Moderado o Severo**, según el tipo de apoyos que necesite ese niño, niña o adolescente.

Trastorno específico del aprendizaje en lectura o dislexia

Esta dificultad específica en la lectura se define por la presencia de un déficit en el desarrollo del reconocimiento y comprensión de textos escritos.

Recordemos que este trastorno no es debido a descenso cognitivo, ni a una inadecuada o escasa escolarización, ni a un déficit sensorial (visual o auditivo), ni a un problema neurológico.



Las dificultades básicas de un alumno con dislexia ocurren a nivel de la conciencia fonológica y de la manipulación de sonidos y letras, de la lectura de palabras aisladas, de la fluidez para leer, del deletreo de palabras o en el área de la ortografía.

Otras consecuencias de la dislexia pueden incluir dificultades en la comprensión de la lectura y/o en la expresión escrita.

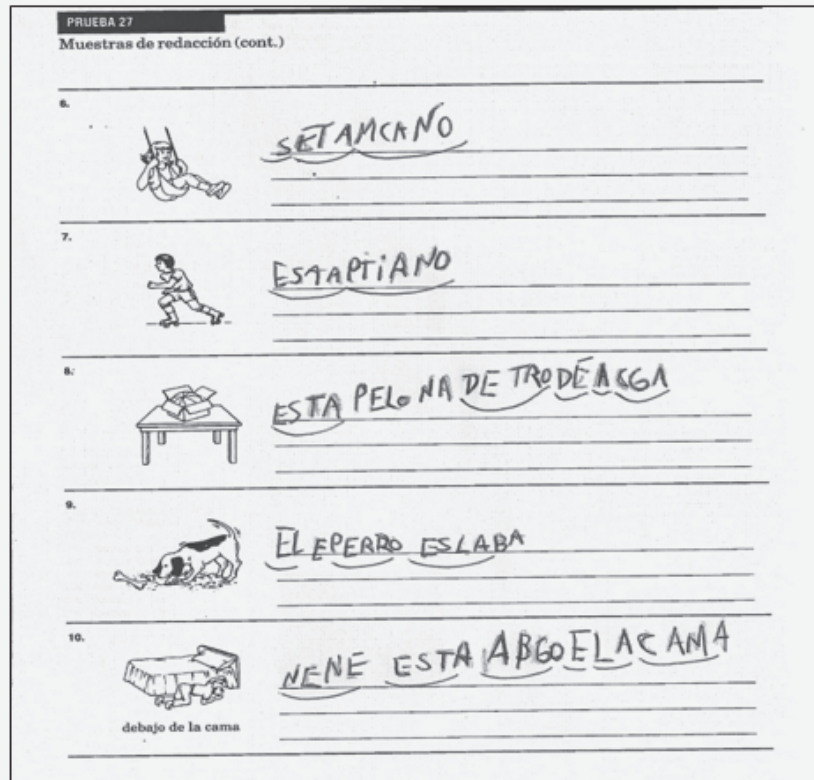
Se manifiesta en una lectura lenta, carente de ritmo, con vacilaciones, con pérdida de la ubicación en el renglón durante la lectura y falsos arranques. En general se cometen errores relacionados con omisiones, inversiones, repeticiones, traslados, adiciones y sustituciones de palabras o partes de palabras (letras o sílabas). A su vez, suelen realizar errores en la adhesión o separación de las palabras dentro de una frase.

Por ejemplo, leen: “erificio” por “orificio”, “persfectiva” por “perspectiva”, “experimentación” por “experiencia”.

También pueden observarse errores visuales (ejemplo “hacer” por “nacer”). Este tipo de errores se observan cuando el niño confunde letras que visualmente son similares, como b y d, p y q, e y a, y se pone en evidencia en la lectura de palabras en imprenta minúscula, ya que en imprenta mayúscula las letras se encuentran más diferenciadas. Por ejemplo, leen: “hacer” por “nacer”, “buda” por “duda”, “parpue” por “parque”.

Además de los errores en lectura, la dislexia se manifiesta en las tareas que requieren escribir, tanto de manera espontánea como al dictado, en las cuales se observan los errores mencionados anteriormente, que afectan de manera significativa la forma de la palabra. (Figura 1)

Figura 1. Ejemplo de errores de tipo disléxico en la escritura espontánea.
Batería Woodcock Muñoz, subtest "Muestras de redacción"

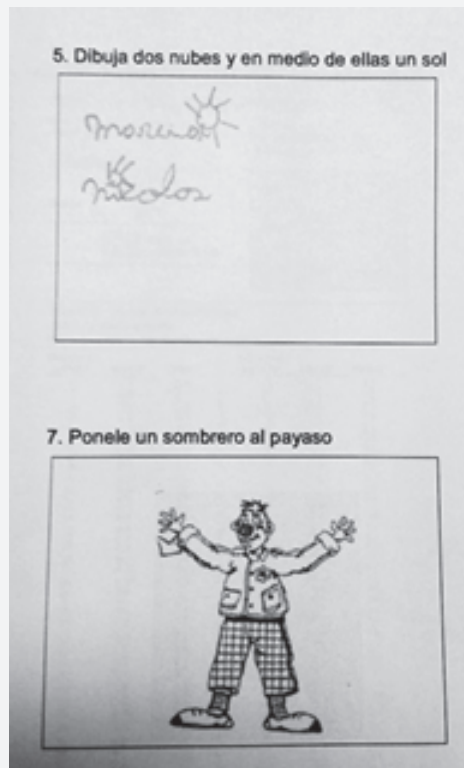


Niño de 9 años que cursa 4º grado. Se observan omisiones, inversiones, sustituciones y errores en la separación de palabras dentro de la frase.

A medida que crecen, estos niños habitualmente muestran una evolución muy lenta en la velocidad lectora, y en la escritura podemos ver errores de tipo disléxico y ortográfico.

La comprensión de textos en algunos casos se ve afectada, pero no en otros. Si están en las etapas iniciales de lectura, el rendimiento puede empeorar cuando el texto es más largo. Algunos niños presentan dificultades para evocar lo leído, otros para poder realizar inferencias a partir de la información del texto. (Figura 2)

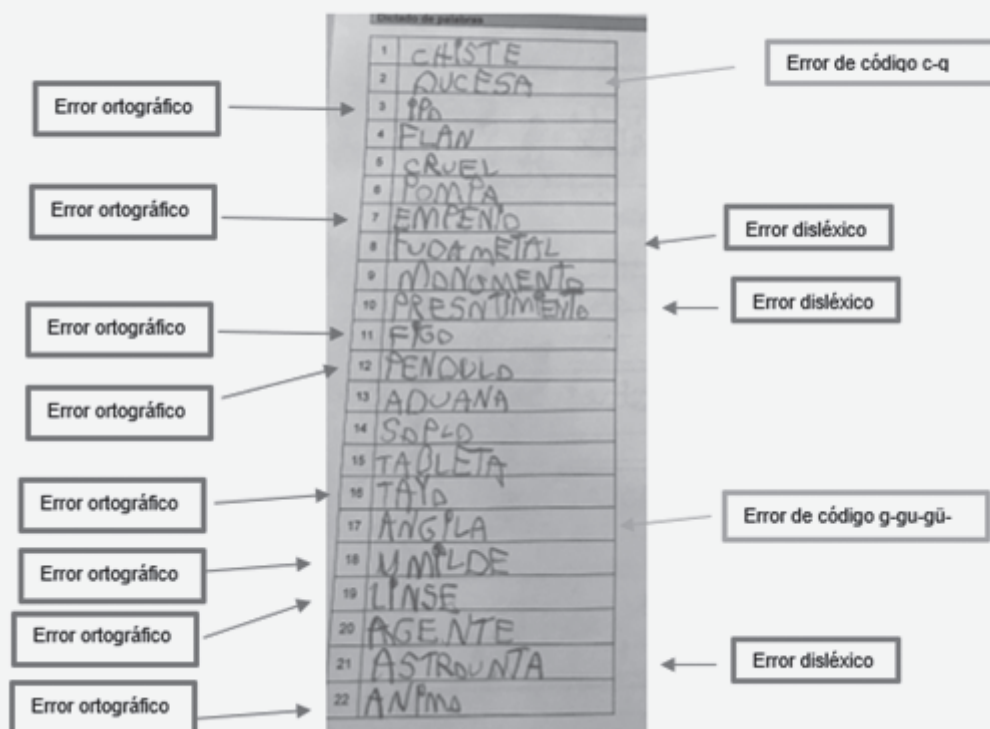
Figura 2. Ejemplo del impacto de los errores en lectura de palabras en la comprensión de oraciones. Test Prolec R (Cuetos, 2014), subtest comprensión de oraciones



En el ítem número 5 el niño leyó dos “nombres” en lugar de “nubes” y en el número 7, leyó “sobre” por “sombrero”.

Es frecuente que presenten dificultades de ortografía aún durante la adolescencia, a pesar de que hayan logrado mejorar otros aspectos de la lectoescritura. Estas dificultades ortográficas generalmente reflejan errores fonéticos (por lo cual se deforma la palabra). Según la definición de Jacobo Feldman (material del curso Discapacidades del aprendizaje), usamos la palabra ortografía cuando un sonido tiene dos o tres formas de escribirse y el alumno no acierta en utilizar la forma adecuada (Ejemplo: b-v, ll-y, g-j, c-s-z, ñ-ni, y-i, mb-nv, h, x-cc). (Figura 3)

Figura 3. Ejemplo de la prueba de Dictado de palabras del test Lee (Defyot Cytoler, 2006). El análisis de errores se ha basado en la Escala de errores de escritura (Reidy, Rousseau, 1993)



Niño de 4to. grado, donde podemos distinguir errores disléxicos, ortográficos y de código.

Recapitulando...

Qué es la dislexia	Qué NO es la dislexia
✓ Una dificultad significativa en lectura o escritura en presencia de un nivel cognitivo promedio.	✓ Dificultades en lectura o escritura en niños con otros trastornos del desarrollo (autismo, síndrome de Down, etc. con descenso cognitivo).
✓ Se da en niños sin déficits auditivos ni visuales.	✓ Dificultades de lectura o escritura en niños en contextos sociales desfavorecidos.
✓ Ocurre en ausencia de enfermedades o trastornos neurológicos.	✓ Retraso lector debido a falta de asistencia a la escuela.

Trastorno específico del aprendizaje en escritura

Es una dificultad significativa en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la escritura. La variedad de problemas presente en estos trastornos puede ir desde errores en el deletreo de palabras, hasta errores en la sintaxis, ortografía, incapacidad para recordar secuencias de letras integradas en palabras usuales, estructuración o puntuación de oraciones, o en la organización de párrafos. En general, este diagnóstico no se formula si sólo existen errores de ortografía o una mala caligrafía, en ausencia de otras anomalías de la expresión escrita. El trastorno único de la ortografía o la caligrafía en ausencia de otras dificultades de la expresión escrita generalmente no justifica un diagnóstico de trastorno de la expresión escrita. Una caligrafía deficitaria se debe a una afectación de la coordinación motora, debiendo considerarse un diagnóstico de trastorno del desarrollo de la coordinación.

A diferencia de lo que normalmente se encuentra en los trastornos específicos de la lectura, las faltas ortográficas tienden a ser correctas desde un punto de vista fonético. Es decir, en caso de cometer dichas faltas ortográficas, no se pierde la forma de la palabra. Por ejemplo: si alguien escribe la palabra “baca” por “vaca”, si bien no es adecuado desde lo ortográfico, los sonidos son correctos. Se puede leer la palabra y saber lo que significa. Si alguien escribe, en cambio, la palabra “vaica” (agregando una letra) ya no es posible saber su significado. En este caso se perdió la forma de la palabra.

Describimos a continuación los errores de tipo disléxico, según el modelo de Jacobo Feldman:

Tabla 1. Errores de tipo disléxico

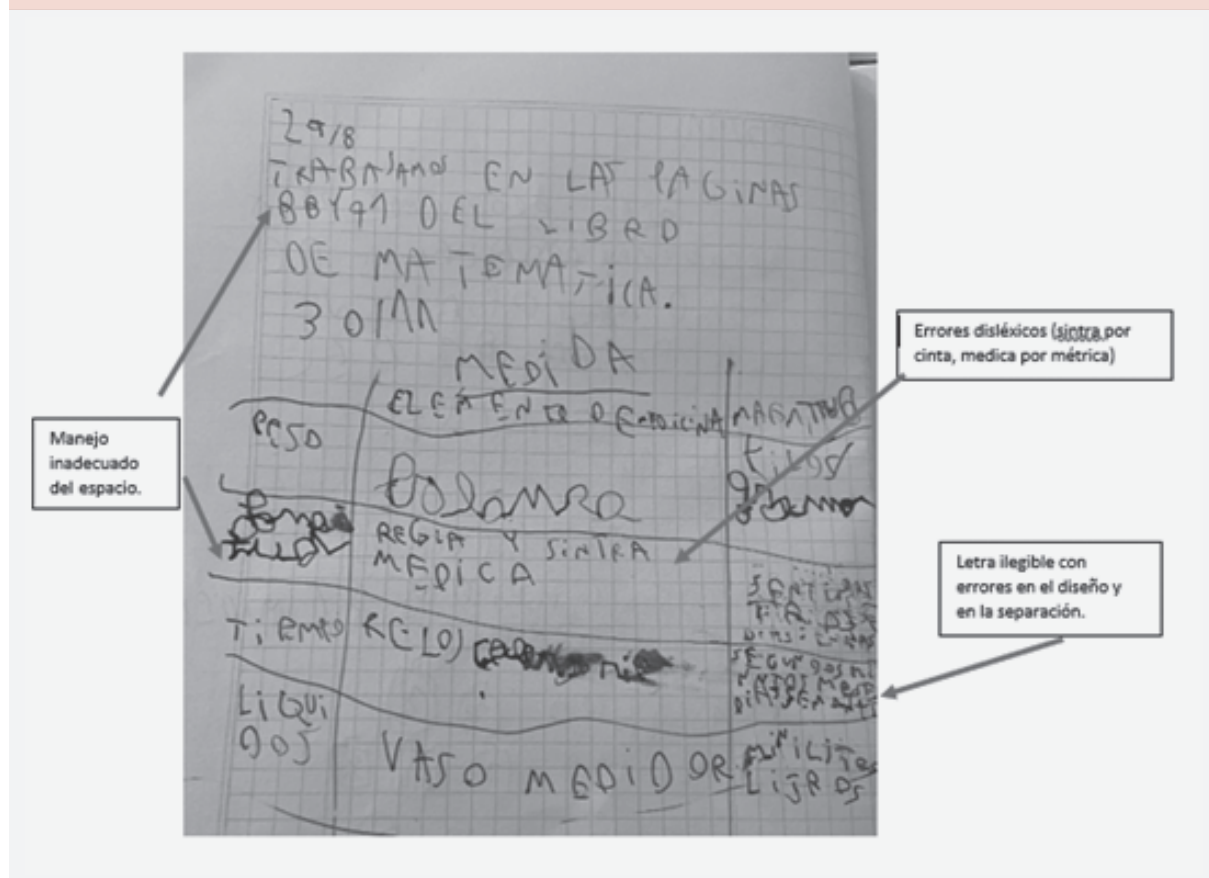
Causas	Tipo de error	Ejemplos
Errores debido a la falta de noción de orden y cantidad de letras que componen las palabras.	Omisiones, agregados, traslados y repeticiones de letras.	Omisión: mes por mesa. Agregado: melsa por mesa. Traslado: mase por mesa. Repetición: mesa por mes.
Errores debido a fallas en la asociación fonema – grafema.	Sustituciones o cambios de letras.	Resa por mesa.
Errores debido a la falta de noción de orden y cantidad de palabras en la oración.	Omisión, traslado, agregado y repetición de palabras.	Omisión: María compró perro. Traslado: María un compró perro. Agregado: María compró por un perro. Repetición: María compró un un perro.
Errores debido a la falta de noción de unidad de la palabra.	Adhesiones y separaciones de palabras.	Adhesión: lacasa por la casa. Separación: la ca sa por la casa.
Errores debido a fallas en la posición de las letras en el espacio.	Inversión de letras.	Dote por bote. Peso por queso.

Fuente: Curso Discapacidades del aprendizaje Dr. Jacobo Feldman.

Como mencionamos anteriormente, la edad de inicio dependerá de la gravedad, haciéndose evidente desde los 7 años. Rara vez se diagnostica antes de finalizar primer grado, puesto que la enseñanza formal de la escritura no suele llevarse a cabo hasta ese momento en la mayor parte de las escuelas. Es habitual que el trastorno se ponga de manifiesto durante segundo grado.

Con respecto a los síntomas, se pueden encontrar dificultades para redactar oraciones completas y gramaticalmente correctas, dificultades en el aprendizaje de la gramática, la organización de la expresión escrita y corrección ortográfica. (Figura 4)

Figura 4. Ejemplo de disgrafía y dislexia. Niño que cursa 3° grado



Síntomas de la dislexia por nivel escolar

En la etapa pre-escolar el niño/a podría presentar	✓ Dificultad para hablar a una edad esperable. ✓ Dificultad para pronunciar palabras (Por ejemplo: “pardo” por “prado”). ✓ Déficit de memoria auditiva para las canciones y rimas. ✓ Lentitud para incorporar palabras nuevas al vocabulario. ✓ Incapacidad para recordar la palabra correcta (anomias). ✓ Dificultad para aprender los números, los días de la semana, los colores, las formas, para escribir su propio nombre y para deletrear.
De preescolar a tercer grado	✓ Dificultad para aprender los nombres de las letras y sus correspondientes sonidos. ✓ Dificultad para alfabetizarse. ✓ Dificultad para descifrar palabras sueltas (carencia de estrategia). ✓ Dificultad para deletrear sonidos o fonemas. ✓ Utilización del contexto para reconocer una palabra. ✓ Deficiencia para comprender las palabras compuestas o que se separan: por ejemplo, la palabra casa quinta se puede separar en casa y quinta, y después, la palabra casa se puede separar en sílabas (“ca” “sa”) y en los fonemas: /k/ /a/ /s/ /a/. ✓ Falta de ritmo en la lectura.
De cuarto grado a secundaria el estudiante con dislexia	✓ Muestra un historial de dificultades en la lectura y la escritura. ✓ Lee y escribe la mayoría del material de manera lenta, con dificultad, con mala entonación, con errores por confusión de letras. ✓ Evita leer por placer. ✓ Evita leer en voz alta. ✓ Puede tener un vocabulario pobre. ✓ Presenta dificultad en la ortografía. ✓ Podría desarrollar la expresión escrita utilizando palabras más fáciles de escribir (evita escribir palabras más complejas por no saber cómo hacerlo).

Trastorno específico del aprendizaje con limitación en matemática o discalculia

La discalculia, menos conocida que la dislexia, es la dificultad específica en el aprendizaje vinculada a los números.

Recordemos que según el Manual DSM V, los trastornos específicos del aprendizaje son definidos como aquellas dificultades de aprendizaje que se producen en personas con un funcionamiento cognitivo promedio, que no presentan déficits neurológicos, sensoriales, psiquiátricos o socioculturales que justifiquen dichas dificultades y, se caracterizan por manifestar un rendimiento académico sustancialmente inferior al esperado para su edad, escolarización y nivel intelectual, en pruebas estandarizadas administradas individualmente, en las áreas de cálculo, en este caso en particular.

Teniendo en cuenta los criterios del manual encontramos que el trastorno del cálculo afectaría, en términos generales, las siguientes habilidades:

- Sentido de los números.
- Memorización de operaciones aritméticas.
- Cálculo correcto y fluido.
- Razonamiento matemático.

Al igual que en otros trastornos del desarrollo, hay diferentes niveles en la gravedad de afectación del trastorno, dividiéndolo en leve, moderado o severo, según el tipo de apoyos que necesite el alumno.

La discalculia es menos frecuente que la dislexia. Su incidencia es menor, en general se halla entre el 3-5 % de la población, siendo menos frecuente que las dificultades en la lecto escritura.

Encontramos en las investigaciones que algunos autores señalan que afectaría con la misma frecuencia a niños y niñas, aunque otros autores apuntan a que sería más frecuente en niñas.

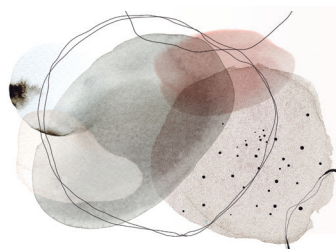
La prevalencia cuando no está asociada a otros trastornos de aprendizaje se estimaría en aproximadamente uno de cada cinco casos de trastornos de aprendizaje.

Puede afectar de diferente forma a los niños, por ejemplo, hay algunos que no entienden el por qué de los problemas matemáticos, es decir, la lógica que se emplea para resolverlo.

Otros, en cambio, no son capaces de aplicar el conocimiento adquirido cuando corresponde, o no están seguros de hacerlo de la forma correcta, no pueden generalizar el aprendizaje, aunque comprenden la lógica necesaria, no llegan al resultado esperado.

Es difícil de diagnosticar porque, a muchas personas no les gustan las matemáticas, sienten que no tienen interés o aptitud, no las comprenden o no prestan atención suficiente porque les resultan difíciles, y cuando se da un caso de discalculia, en muchas ocasiones estas particularidades confunden la situación.

En el hemisferio derecho están ubicadas las funciones y habilidades matemáticas que implican alinear números, conservar el valor posicional del número y los puntos decimales, aproximarse a cada problema en la dirección correcta, etc., mientras que en el hemisferio izquierdo se localizan aquellas otras habilidades que se basan en el lenguaje, como por ejemplo leer y escribir números y problemas orales.



Los cálculos aritméticos son considerados bilaterales porque implican tomar decisiones sobre varias operaciones y procesos de memoria que conllevan para su realización.

Desarrollo esperado del aprendizaje de las habilidades matemáticas

Recordemos que, como en otras áreas, pero en esta en especial, el aprendizaje matemático se va construyendo de manera gradual y progresiva según la edad y obviamente el nivel escolar, desde el pensamiento más concreto al razonamiento abstracto. Existen múltiples autores que han estudiado este proceso, siendo Piaget y sus colaboradores, unos de los más representativos.

En el cuadro a continuación se cita una síntesis de las ideas de Piaget y Szeminska (1941) y de Piaget e Inhelder (1941) adaptado por Nicasio García (1998) de Semrud-Clikeman y Hynd (1992), en donde se describe la secuencia de aprendizaje y los aprendizajes propios de cada edad y ciclo escolar:

3 a 6 años Nivel pre escolar	✓ Corresponder objetos por tamaño-color-forma ✓ Clasificar objetos ✓ Identificar figuras geométricas ✓ Nominar figuras geométricas ✓ Copiar figuras geométricas ✓ Identificar conceptos de longitud, cantidad, tamaño, peso tales como corto-largo, pocos-muchos, pequeño-grande, más que-menos que, liviano-pesado, más liviano-más pesado. ✓ Establecer correspondencia 1 a 1 con elementos concretos ✓ Reconocer números escritos hasta el 9 ✓ Decir la serie numérica hasta el 10 ✓ Copiar números ✓ Nominar números ✓ Construcciones con cubos de diversa complejidad como ser puente, tren, etc.
6-12 años Nivel primario	✓ Leer y escribir números de 0 a 999.999 ✓ Reconocer la hora en las versiones digital y analógica. ✓ Resolver problemas con elementos nuevos. ✓ Medir objetos de diferentes dimensiones. ✓ Reconocer el dinero de uso local. ✓ Reconocer escalas de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10. ✓ Resolver operaciones básicas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ✓ Comprender nociones de orden: primero, segundo, tercero, medio, último. ✓ Comprender problemas de manera mental. ✓ Iniciar en el uso de mapa y distancias. ✓ Estimar resultados de cuentas.
12 a 16 años Nivel secundario	✓ Utilizar los números en actividades de la vida diaria funcionales (medidas, recetas, números romanos, decimales). ✓ Usar cálculos mentales. ✓ Estimación de precios y costos en negocios o compras. ✓ Leer cuadros, mapas y seguir direcciones para llegar a determinados lugares. ✓ Buscar diferentes opciones de resolución de problemas. ✓ Comprender la probabilidad.

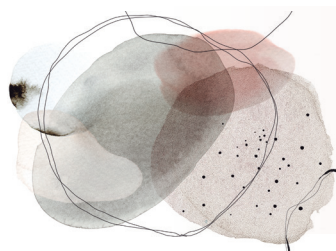
Fuente: Nicasio Oroño. *Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica*. Barcelona, 2001.

Tipos de discalculia

Una vez clarificado el proceso típico de aprendizaje, los diversos autores nos hablan de dos tipos de discalculia teniendo en cuenta su forma de origen:

Discalculia adquirida: está asociada a algún daño cerebral, debido a una lesión en una parte del cerebro ligada a la habilidad del cálculo. Se presupone entonces que la persona adquirió con anterioridad dichas capacidades.

Discalculia del desarrollo: es aquella donde las dificultades específicas en el área de matemática se producen antes o durante el período de aprendizaje, durante la infancia y no se debe a un daño cerebral. Presentan un funcionamiento cognitivo esperado. Implica dificultades específicas como una inadecuada utilización de símbolos numéricos y poca precisión en la realización de operaciones, imprecisiones en el razonamiento matemático y la matemática aplicada. Puede estar asociada a otros trastornos como dificultades del lenguaje o la atención, desorientación espacio-temporal y dificultades en la comprensión o razonamiento.



El tipo de dificultad y su forma de manifestación presentan variaciones. La discalculia del desarrollo no es igual en todas las personas.

Desde la mirada cognitiva, según diferentes autores, podemos encontrar otros tipos de clasificaciones, **al considerar el tipo de error o dificultad específica.**

Así es como encontramos la llamada **discalculia aléxica o agráfica**, donde observamos dificultades para nominar o representar los números, la decodificación incorrecta de los números y signos de las distintas operaciones, desorden en la lectura de los símbolos, errores al procesar la información numérica. (Figura 5)

Figura 5. Ejemplo de desorden en la lectura de los símbolos

$$\begin{array}{r} 3 \\ 15 \\ + 6 \\ \hline 90 \end{array}$$

Lee x en vez de +.

$$\begin{array}{r} 15 \\ + 6 \\ \hline 9 \end{array}$$

Efectúa una resta en vez de una suma

A su vez, si las dificultades se presentan en la representación espacial de la información numérica, estaremos frente a la denominada **discalculia visoespacial**, que, con frecuencia, se asocia a desórdenes de la exploración del espacio, de la orientación y ubicación espacial, y del desempeño a nivel práxico. Suelen verse errores en el posicionamiento de las cifras, alterando su valor (lugar de la centena, de la decena o de la unidad) y/o alineación de los números; omisiones de números, rotaciones de números. lectura incorrecta de signos de operaciones aritméticas y dificultades con decimales, comenzar el cálculo desde el lugar equivocado, errores en el proceso de reagrupar elementos, ya sea “llevarse” o “pedirle al compañero”, saltarse columnas durante el proceso de resolución. (Figura 6)

Figura 6. Ejemplo de escritura en espejo

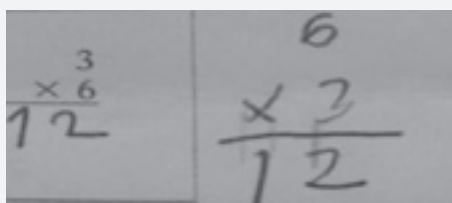
$$5 + 1 = \boxed{2}$$

Escritura en espejo del número 6

En otra de sus variantes tenemos la **discalculia de hechos numéricos**, relacionada con la dificultad específica para resolver un cálculo matemático, más allá de poder comprender el procedimiento para hacerlo o los pasos necesarios para resolverlo. Finalmente se observa el resultado incorrecto de las operaciones. (Figura 7)

Figura 7. Ejemplo de discalculia de hechos numéricos.

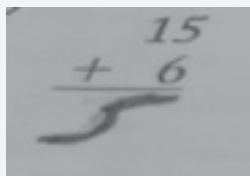
Busca resolverlo de la manera alternativa pero no alcanza el resultado correcto



The image shows two handwritten multiplication problems. The left problem is 12×3 , with the result 12 written below the line. The right problem is 12×6 , with the result 12 written below the line. Both results are incorrect.

Y por último tenemos a la **discalculia procedimental**, que se caracteriza por dificultades para seleccionar los procedimientos de cálculo en la suma, resta, multiplicación y división, pudiendo estar todos afectados o algunos de ellos, con conocimiento intacto de los hechos numéricos. A diferencia de la discalculia de hechos numéricos, estos niños suelen recordar las tablas y pueden definir las operaciones aritméticas. La dificultad radicará en el procedimiento para llegar al resultado. (Figura 8)

Figura 8. Ejemplo de discalculia procedimental. El alumno refiere haber resuelto 6-1



$$\begin{array}{r} 15 \\ + 6 \\ \hline 5 \end{array}$$

Síntomas de discalculia

Es fundamental estar muy atentos al proceso de aprendizaje individual de cada niño para poder realizar una detección y abordaje temprano de estas dificultades.

Se debe prestar atención a cuando no pueden seguir o entender las explicaciones de los profesores o bien no pueden poner en palabras el procedimiento que han utilizado para encontrar la solución de un problema, o dan respuestas de manera automática, sin poder explicitar su razonamiento. Es independiente del desempeño en el área de lengua, ya que puede estar o no asociado a la dislexia. Los niños, niñas y adolescentes con dificultades específicas en el proceso de aprendizaje del cálculo van a presentar una serie de errores que van a ser la clave para detectar el trastorno. Podemos encontrar desde un estudiante que utiliza sus dedos para contar aún siendo mayor, otro que confunde los signos matemáticos, otro que no logra ubicar espacialmente los números en la hoja, otro que le cuesta escribir o aprender la secuencia de los números, otro que escribe los números en espejo o invertidos, otro que le cueste efectuar cálculos mentales, aprender las tablas o poder manejar el dinero, la hora, las diferentes unidades de medidas, etc.

A menudo, la discalculia se presenta de manera diferente dependiendo de la edad. Suele ser más evidente en la edad escolar, cuando los niños crecen. Como ya hemos mencionado, puede afectar desde las actividades de numeración y cálculo hasta la resolución de problemas y actividades de la vida diaria.

A continuación, se listan algunas de las señales de alerta de discalculia en la escolaridad:

Preescolar	✓ Dificultad para aprender a contar, decir los números en el orden correcto y nominarlos mucho tiempo después de que otros niños de la misma edad ✓ Dificultad para entender el significado de contar, no logrando efectuar una correcta asociación número cantidad, en cantidades pequeñas. Por ejemplo, cuando se le pide tres caramelos, agarra un grupo de caramelos en lugar de contarlos. ✓ Dificultad para reconocer patrones y efectuar seriaciones como, por ejemplo, del más pequeño al más grande o del más bajo al más alto. ✓ Dificultad para entender los símbolos numéricos, como hacer la conexión entre el grafismo "9" y la palabra nueve. ✓ Dificultad para relacionar un número con un objeto, como saber que "8" aplica a grupos de cosas como 8 galletas, 8 árboles o 8 autos.
-------------------	--

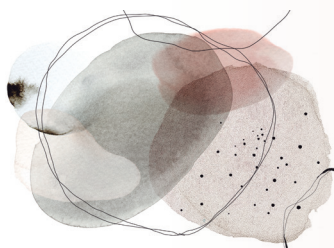
Primaria	✓ Dificultad para aprender y recordar operaciones matemáticas básicas, como $2 + 4 = 6$, $3 + 3$, etc. ✓ Todavía usa los dedos para contar en lugar de usar estrategias más avanzadas (como calcular mentalmente, o efectuar el sobreconteo o conteo inverso). ✓ Dificultad para identificar y utilizar correctamente signos matemáticos tradicionales. ✓ Le cuesta entender conceptos matemáticos, como mayor que y menor que. ✓ Dificultad para conocer el valor de los números dependiendo de su ubicación en la cifra, por lo general los coloca en la columna equivocada.
Secundaria	✓ Dificultad para la aplicación de conceptos matemáticos y diferentes propiedades, por ejemplo, propiedad conmutativa ($3 + 5$ es lo mismo que $5 + 3$). ✓ Le cuesta entender el lenguaje matemático e idear un plan de acción para resolver un problema. ✓ Dificultad para llevar la cuenta, por ejemplo, de los puntos en un partido o en un juego. ✓ Evitación de situaciones que requieren el uso de los números, como juegos que requieren usar las matemáticas. ✓ Problemas para interpretar la información representada en tablas y gráficos. ✓ Dificultad para aplicar conceptos matemáticos al manejar dinero: saber cuál es el gasto, cómo dar el cambio exacto. ✓ Dificultad para medir y/o pesar cosas como los ingredientes de una receta, o el líquido en una botella. ✓ Inseguridad en actividades que requieren entender velocidad, distancia y dirección, puede desorientarse fácilmente y perderse espacialmente. ✓ Dificultad para encontrar otras alternativas o estrategias para resolver un problema de matemáticas, como sumar la longitud y el ancho de un rectángulo y duplicar el resultado para determinar el perímetro (en lugar de sumar los cuatro lados).

ROL DEL PEDIATRA

Indicadores tempranos

Aunque la detección suele ocurrir durante el transcurso o a finales del primer grado, podemos y debemos detectar posible riesgo de trastornos en la lectoescritura desde sala de 5 años.

Los niños que están en riesgo de tener un trastorno específico de aprendizaje generalmente muestran, desde temprana edad, signos de que su desarrollo no es típico. Un ejemplo de ello es la presencia de retrasos en áreas específicas del desarrollo, mientras que en otras áreas su desempeño es adecuado para la edad.



Es fundamental poder reconocer estos signos de alarma lo más tempranamente posible, ya que la intervención temprana aumentará las probabilidades de lograr un mejor rendimiento escolar en el futuro y se minimizará el impacto del fracaso escolar en la autoestima.

El diagnóstico se realiza formalmente cuando el niño ha finalizado **segundo grado**, pero por supuesto que se comienza a trabajar si se observan este tipo de errores.

Los signos que pueden indicar la presencia de un trastorno de aprendizaje en un **niño de preescolar** son:

Lenguaje	✓ Retraso o trastorno en el desarrollo del lenguaje. ✓ Escaso crecimiento del vocabulario. ✓ Dificultades para encontrar la palabra precisa al hablar. ✓ Dificultades para pronunciar los sonidos de las palabras. ✓ Sustituciones de letras o palabras. ✓ Problemas para combinar los sonidos, rimar las palabras, identificar las posiciones de los sonidos dentro de las palabras, dividir las palabras en sílabas e invertir el orden de los sonidos.
Motricidad	✓ Torpeza en pautas motoras. ✓ Prensión del lápiz inestable. ✓ Dificultades en la localización de los dedos. ✓ Imposibilidad de atarse los cordones a los 5 años .
Aprendizaje	✓ Falta de interés por aprender las letras y los números. ✓ Dificultad para aprender, recordar y nominar de forma rápida letras, números o colores, y días de la semana.
Atención	✓ Inquietud motora. ✓ Períodos breves de atención. ✓ Dificultades para seguir consignas y rutinas.

Los niños con trastornos específicos de la lectura suelen tener antecedentes de trastornos específicos del *desarrollo del habla y del lenguaje expresivo*. En otros casos, los niños pueden haber pasado las etapas del desarrollo del lenguaje a la edad normal, pero sin embargo haber tenido dificultades en el *procesamiento auditivo*, (problemas para la categorización de fonemas, para identificar rimas y para la discriminación de fonemas), de la memoria auditiva secuencial y de las asociaciones auditivas. En algunos casos, pueden haberse presentado también problemas para el procesamiento visual (discriminación de letras para la memoria auditiva secuencial y para la diferenciación auditiva).

Un elemento importante a tener en cuenta el nivel de detección es que, estudios genéticos en cientos de familias confirman que las habilidades lectoras son heredables. Los gemelos, que comparten en esencia el mismo material genético, tienen resultados que se correlacionan mucho más que los de los mellizos del mismo sexo, que comparten sólo la mitad de su genoma. Dentro de una familia, si un niño sufre de dislexia, sus hermanos tienen un 50% de posibilidades de ser disléxicos también.

Entonces si tenemos un alumno cuyo hermano tiene dislexia, o con alguno de sus padres con historia de fracaso escolar, debemos estar aún más atentos desde preescolar a los indicadores tempranos.

En relación a la discalculia, como ya se mencionó, algunos síntomas pueden observarse desde preescolar.

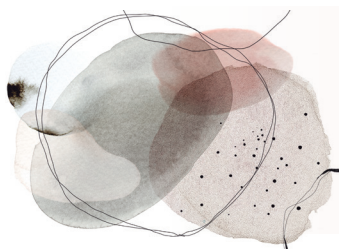
DIAGNÓSTICO

Una de las formas más tradicionales y comúnmente utilizada para arribar al diagnóstico de una DEA (o trastorno específico del aprendizaje) es utilizar el **modelo de discrepancia**.

Consiste en comparar las evaluaciones de la habilidad intelectual de un niño (CI) con el progreso que está teniendo en la escuela (su rendimiento académico).

En algunos casos, puede existir una “discrepancia” (diferencia) importante entre los diferentes grupos de puntajes. La idea es que cuando existe una diferencia como esa, esto indica que hay una condición subyacente que está dificultando que el chico aprenda.

Por ejemplo, supongamos que el CI de un niño de quinto grado está dentro del rango promedio, entonces él debería estar leyendo a la par de los estudiantes típicos de quinto grado. Pero supongamos que sus puntajes reflejan que realmente está leyendo al nivel de segundo grado (su nivel académico). En este caso, existe una discrepancia entre lo que dice la prueba del CI y lo que es capaz (habilidad) y su nivel actual de lectura (rendimiento).



El modelo de discrepancia a menudo sigue siendo el estándar. Pero cuando se utiliza, siempre debería considerarse globalmente junto con otra información para obtener una evaluación integral del niño.

Beneficios:

- Es una práctica establecida, que se ha venido usando por muchos años.
- Requiere obtener puntajes de diferentes subpruebas que miden el procesamiento cognitivo. Esos puntajes pueden aportar información útil sobre la existencia de dificultades subyacentes que podrían contribuir al problema del niño. Esto es especialmente cierto para chicos que tienen una capacidad intelectual promedio, pero cuyo desempeño escolar no refleja su potencial.

A tener en cuenta:

- Los estudiantes con dificultades de aprendizaje con frecuencia tienen problemas en los primeros grados escolares. Pero en ocasiones inicialmente no muestran una discrepancia grande en los puntajes de las pruebas como para ser “oficialmente” identificados con una dificultad específica de aprendizaje. Esto por lo general no sucede hasta que las exigencias escolares aumentan en tercer o cuarto grado para que la discrepancia se convierta en algo lo suficientemente grande. Debido a esto recalamos que ante la presencia de dificultades en el aprendizaje aún en ausencia de una discrepancia significativa se debe abordar y realizar tratamiento específico.
- El modelo de discrepancia no considera todos los factores que pueden afectar el rendimiento académico del niño. Debemos ser especialmente cautos en situaciones de vulnerabilidad cuando no se haya asegurado un acceso adecuado al aprendizaje.

Estudios complementarios

Más allá de las evaluaciones neurocognitivas, el uso de estudios complementarios como: laboratorios, electroencefalograma, imágenes del sistema nervioso (tomografía o resonancia magnética) no es necesario de forma rutinaria en el estudio neurológico de niños con sospecha de trastornos del aprendizaje.

El electroencefalograma puede solicitarse en algunos casos especiales, como por ejemplo ante la sospecha de una epilepsia ausencia que pudiera ser la causa de dificultades atencionales o en niños con diagnóstico previo de epilepsia en los que se desea conocer el tipo de descargas eléctricas que pudieran influir directamente en las distintas funciones cognitivas.

Los estudios de imágenes están indicados en los casos en que se evidencien en el examen neurológico y/o en las evaluaciones neuropsicológicas claros signos localizadores de disfunción, que hagan sospechar anormalidades de una región definida del cerebro o ante ciertas anormalidades encontradas en el examen neurológico.

TRATAMIENTO

En general los niños o adolescentes con dificultades específicas del aprendizaje (ya sea dislexia o discalculia) requieren de tratamiento psicopedagógico, en la mayoría de los casos durante un mínimo de dos años.

En el tratamiento se abordan estrategias compensatorias, por un lado, incluyéndose también asesoramiento al colegio sobre modificaciones en el ambiente y en las tareas, psicoeducación a la familia y entrenamiento en funciones específicas (atención, memoria, lectura, planificación).

La tecnología también puede ayudar a optimizar los desafíos tanto en lectoescritura como en matemáticas, brindando incluso una mayor motivación. En esta época digital, hay muchos recursos de tecnología que los alumnos y docentes pueden usar en la escuela y en la casa.

Desde aplicaciones gratuitas a plataformas educativas de complemento a la escolaridad. De organizadores gráficos a aplicaciones para reforzar o aprender nuevos contenidos.

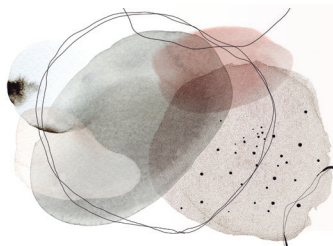
Algunas aplicaciones didácticas sugeridas son: Leo con Grin, Relexia, Matemáticas con Grin, Number line, Montessori, Maths Challenge, Geogebra (Gratuito) (<https://www.geogebra.org/?lang=es>), PhotoMath <https://photomath.com/es>.

Algunas plataformas educativas: método para el entrenamiento para lectura Glifing (<https://www.glifing.com/>), Matific (<https://www.matific.com/ar/es-ar/>), Smartick (<https://www.smartick.es>), Wumbox (gratuito) (<https://www.wumbox.com/>), Matepratic (<https://matepractic.com/ame/>).

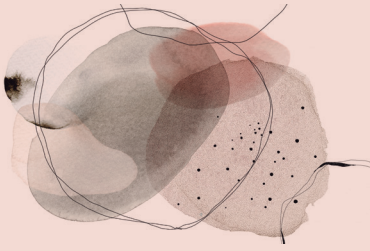
En algunas ocasiones, teniendo en cuenta los trastornos asociados o comorbilidades, los niños, niñas y adolescentes con dislexia o discalculia pueden requerir también de otros tratamientos de

apoyo. En algunos casos pueden necesitar intervención desde Terapia Ocupacional (por ej. en el caso de dificultades para escribir de manera legible o presentar extrema lentitud para hacerlo, dificultades para organizarse en el espacio de la hoja) o psicología (cuando hay impacto en su autoestima, inhibición o dificultades en sus habilidades sociales).

Algunos de los niños con este diagnóstico presentan comorbilidad con trastorno por déficit de atención (en hasta 30%), y pueden necesitar una interconsulta y seguimiento que evalúe la necesidad de medicación y realice un monitoreo de la misma.



Tan importante como el tratamiento, es el trabajo en conjunto con la familia, la institución educativa para acompañar el mismo y poder llevar a cabo las adecuaciones planificadas en el aula.



Autoevaluación

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

V F

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Las dificultades específicas de aprendizaje (DEAS) se producen en personas de inteligencia normal, en ausencia de déficits neurológicos, sensoriales, psiquiátricos o socioculturales. | ☐ | ☐ |
| 2. El trastorno específico del aprendizaje de la lectura se define por la presencia de un déficit en el desarrollo del reconocimiento y comprensión de textos escritos. | ☐ | ☐ |
| 3. En todos los casos de dislexia se observa que está afectada la comprensión de textos. | ☐ | ☐ |
| 4. El trastorno específico del aprendizaje de la escritura se diagnostica cuando existe mala caligrafía y errores ortográficos. | ☐ | ☐ |
| 5. El diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje de la escritura rara vez se diagnostica antes de finalizar el 1º grado. | ☐ | ☐ |
| 6. La discalculia es menos frecuente que la dislexia. | ☐ | ☐ |
| 7. Los niños que están en riesgo de tener un trastorno específico de aprendizaje generalmente muestran, desde temprana edad, signos de que su desarrollo no es típico (presencia de retrasos en áreas específicas del desarrollo, mientras que en otras áreas su desempeño es adecuado para la edad). | ☐ | ☐ |
| 8. Las habilidades lectoras son heredables, dentro de una familia, si un niño sufre de dislexia, sus hermanos tienen un 50% de posibilidades de ser disléxicos también. | ☐ | ☐ |
| 9. El modelo de discrepancia (que generalmente se utiliza para arribar al diagnóstico de una DEA) consiste en comparar las evaluaciones de la habilidad intelectual de un niño (CI) con el progreso que está teniendo en la escuela. | ☐ | ☐ |
| 10. Los estudios de imágenes (tomografía/resonancia/electroencefalograma) están indicados de rutina en la mayoría de los casos con sospecha de DEAS. | ☐ | ☐ |

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

1. SEBASTIÁN, 10 AÑOS

A. ¿En qué piensa? ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica inicial?

- a) Dificultades emocionales que interfieren en su escolaridad.
- b) Trastorno específico del aprendizaje: Dislexia.
- c) Trastorno específico del aprendizaje: Discalculia.
- d) Descenso del aprendizaje secundario a descenso cognitivo.
- e) Dislexia asociada a trastorno por déficit de atención.

Al interrogatorio dirigido surgen dificultades que impresionan específicas en la adquisición de habilidades académicas en el área de lectoescritura así como atencionales en diferentes ámbitos, sin evidenciarse otras alteraciones neurológicas o contextuales que aparentemente las justifiquen.

Examen Físico

Examen neurológico formal: normal.

Es diestro, con un índice de lateralidad de 100.

Demuestra buena orientación derecha-izquierda sobre el mismo y el examinador en forma directa y cruzada.

Marcha: normal. Sin alteraciones en la coordinación y equilibrio.

En la evaluación de los signos neurológicos menores se observa desempeño normal.

De acuerdo a la información materna en la escala de Evaluación de Vanderbilt para padres, cumple criterios para trastorno por déficit de atención.

B. ¿Cuál es su conducta inicial y por qué?

- a) Derivación urgente a psicología.
- b) Iniciar tutoría pedagógica (maestra de apoyo) y reevaluar en 8 meses.
- c) Solicitar una evaluación neurocognitiva (CI y psicopedagógica).
- d) Derivar a neuropediatría para realización de EEG de sueño.
- e) Iniciar tratamiento con metilfenidato.

2. FACUNDO, 11 AÑOS

Facundo cursa el 5to. grado, colegio jornada simple, turno tarde

Motivo de Consulta: dificultades académicas desde el inicio de su escolaridad. Sus padres notan dificultades para iniciar diálogos y formular preguntas.

Actualmente es consciente de sus dificultades, lo cual está afectando su autoestima.

Antecedentes: segundo hijo de padres sanos, no consanguíneos, divorciados desde los 4 años de Facundo.

RNTPAEG. Apgar 4/8. Hipotonía generalizada evidente desde el nacimiento.

Retraso en la adquisición pautas madurativas iniciales (deambulación a los 18 meses)

Escasa autonomía en actividades de la vida diaria.

Los padres sienten que realiza un gran esfuerzo para adquirir conceptos en todas las áreas, requiriendo mayores tiempos y luego muchas veces se olvida lo que aprendió. Ambos reconocen que Facundo es un niño muy perseverante.

Examen Físico

Examen neurológico formal: normal. Obesidad.

Es diestro, con un índice de lateralidad de 100.

Demuestra buena orientación derecha-izquierda sobre el mismo en forma directa, pero aún no en forma cruzada sobre sí mismo ni sobre el examinador.

Marcha espontánea, forzada en talones y puntas de pie: normal. Sin alteraciones en la coordinación y equilibrio.

En la evaluación de los signos neurológicos menores se observa lentitud en el desempeño de movimientos repetitivos y secuenciales.

A. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica inicial?

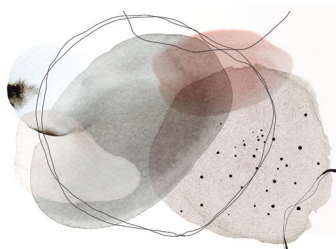
- a) Dificultades emocionales que interfieren en su escolaridad.
- b) Trastorno específico del aprendizaje: Dislexia.
- c) Trastorno específico del aprendizaje: Discalculia.
- d) Descenso del aprendizaje secundario a descenso cognitivo.
- e) Trastorno por déficit de atención.

B. ¿Cuál es su conducta inicial y por qué?

- a) Derivación urgente a psicología.
- b) Iniciar tutoría pedagógica (maestra de apoyo) y reevaluar en 8 meses.
- c) Solicitar una evaluación neurocognitiva (CI y psicopedagógica).
- d) Derivar a neuropediatría para realización de EEG de sueño.

CONCLUSIONES

- ✓ Las DEA o trastornos específicos del aprendizaje se caracterizan por una dificultad significativa en el aprendizaje de la lectura y de la escritura (dislexia) o de las habilidades matemáticas (discalculia), en ausencia de alteraciones neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen, habiendo recibido previamente oportunidades escolares para su aprendizaje.
- ✓ Son trastornos de origen neurobiológico, crónicos que afectan aproximadamente a un 15% de personas. Cabe destacar que existen distintos grados de afectación: leve, moderada o severa.
- ✓ Existe una gran evidencia de que hay factores genéticos heredados que son la causa inicial, aunque la familia, muchas veces, desconoce este tipo de antecedentes.
- ✓ Como consecuencia y en respuesta al contexto (escolar, familiar, social, etc.) puede aparecer sintomatología secundaria: falta de confianza, baja autoestima, ansiedad, depresión, frustración, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos del comportamiento, somatizaciones, etc.
- ✓ Es primordial realizar la detección temprana de estas dificultades para prevenir el desfase desde los conceptos académicos, así como para limitar el impacto en la autoestima.
- ✓ El objetivo del tratamiento es compensar las habilidades académicas en la medida de lo posible, proporcionando asimismo estrategias compensatorias y herramientas para la vida cotidiana.



También es fundamental descubrir otras habilidades en las que los niños puedan ser exitoso o destacarse según sus afinidades y capacidades.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Bin, L. Diagnóstico y Tratamiento de las Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas. Akadia, 2017.
- Cuetos, F, Cuetos Vega, F. Psicología de la lectura. WK Educación, 2010.
- Dehaene, S. Aprender a leer, de las ciencias cognitivas al aula. Siglo XXI editores, 2019.
- Rello, L. Superar la dislexia, una experiencia personal a través de la investigación. Paidós educación, 2018.

CLAVE DE RESPUESTAS

Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados.

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Falso. La comprensión de textos en algunos casos se ve afectada, pero no en otros.
4. Falso. El trastorno de la ortografía o la caligrafía en ausencia de otras dificultades de la expresión escrita generalmente no justifica un diagnóstico de trastorno de la expresión escrita. Una caligrafía deficitaria se debe a una afectación de la coordinación motora, debiendo considerarse un diagnóstico de trastorno del desarrollo de la coordinación.
5. Verdadero.
6. Verdadero.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Falso. Los estudios de imágenes no son necesarios de rutina, están indicados en los casos en que se evidencien en el examen neurológico y/o en las evaluaciones neuropsicológicas claros signos localizadores de disfunción, que hagan sospechar anomalías de una región definida del cerebro o ante ciertas anomalías encontradas en el examen neurológico.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. SEBASTIÁN, 10 AÑOS

A. e) Dislexia asociada a trastorno por déficit de atención.

B. c) La conducta inicial más apropiada es realizar una evaluación con pruebas estandarizadas para establecer el diagnóstico preciso lo antes posible. Si bien el iniciar tratamiento de apoyo es siempre adecuado, no lo es esperar 8 meses para hacer una evaluación ya que las dificultades son de larga data.

El apoyo psicológico podría ayudar para la autoestima, pero no sería adecuada como única conducta, ya que hay que abordar las dificultades de aprendizaje.

Dado que no surge la sospecha de convulsiones, ni pérdida de habilidades adquiridas que hagan sospechar episodios ictales un electroencefalograma no sería de utilidad.

El metilfenidato es una medicación ampliamente usada para el trastorno por déficit de atención, pero las dificultades observadas en la lectoescritura impresionan exceder a las atencionales, y habitualmente el uso de medicación no es la primera conducta a realizar.

Resultados evaluación neurocognitiva

El funcionamiento intelectual fue evaluado utilizando el WISC V.

El WISC V permite obtener un índice de Comprensión Verbal (ICV) que se basa en el uso del lenguaje para desarrollar una serie de pensamientos y habilidades tales como vocabulario, abstracción, retención de información verbal, etc.; un índice Visoespacial (IVE) que mide la aptitud

del niño para evaluar los detalles visuales y entender las relaciones visoespaciales a fin de construir diseños geométricos a partir de un modelo. Razonamiento Fluido (IRF) que abarca las habilidades de detectar las relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento a fin de identificar y aplicar reglas; un índice de Memoria de Trabajo (IMT) que mide la habilidad para retener información en mente activamente y un índice de Velocidad de Procesamiento (IVP) que representa la capacidad para realizar tareas simples de tipo burocrático. Combinados brindan un CI total. El puntaje medio esperado de cada índice es de 100 con un desvío estándar entre 85 y 115. Resultados WISC V: CV 114 IVE 98 IRF 93 MT 72 VP 117 CIT 103.

Atención

Al evaluar la atención sostenida frente a estímulos visuales, presentó un desempeño muy por debajo de lo esperado para su edad, al tener que sostener su atención en una misma tarea, larga y monótona. Al evaluar la vertiente auditiva, presentó francas dificultades en función de lo esperado para su edad. Por su parte, en tareas que evalúan específicamente su atención selectiva visual, es decir, la capacidad para filtrar información visual relevante e inhibir aquella que resulta irrelevante, exhibió un desempeño en comparación con las normas para su edad cronológica.

Evaluación Psicopedagógica

Métodos de evaluación:

Prolec-R: evalúa las habilidades lectoras.

Proesc: evalúa habilidades de escritura.

Batería III Woodcock Muñoz: evalúa el nivel de rendimiento y desempeño en las áreas de matemática y lengua.

Sebastián se mostró colaborador y agradable. Requirió de tiempo extra.

En lo que respecta a lengua, su nivel de lectura de palabras se encuentra en la categoría de dificultad severa y su fluidez lectora está descendida (Percentilo menor a 10 en ambas pruebas). En comprensión de oraciones logró un desempeño en límite inferior del promedio (percentivo 25). La comprensión de textos es promedio (Percentilo 50).

En cuanto a la escritura, sus habilidades de escritura al dictado estuvieron significativamente descendidas en ortografía arbitraria y reglada.

En matemática, evidenció un desempeño acorde a 9 años 9 meses en cálculo y a 9 años 5 meses en resolución de problemas.

El diagnóstico de una dificultad específica del aprendizaje con impacto tanto en la lectura como escritura fue confirmado por las evaluaciones neurocognitivas usando el modelo de discrepancia. Esto coincide con lo reportado por sus padres y docentes. Asimismo, se evidencian dificultades atencionales tanto en la de evaluación como en los diferentes ámbitos de desempeño (evidentes desde edades tempranas), lo cual sería una comorbilidad.

2. FACUNDO, 11 AÑOS

A. d) Descenso del aprendizaje secundario a descenso cognitivo.

Teniendo en cuenta la trayectoria del desarrollo reportada por sus padres, en donde se evidencian desafíos en todas las áreas desde edades tempranas, las dificultades escolares reportadas por sus padres impresionarían ser secundarias a descenso cognitivo.

B. c) Solicitar una evaluación neurocognitiva (CI y psicopedagógica).

Resultados de la evaluación neurocognitiva

El funcionamiento intelectual fue evaluado utilizando el WISC V.

Resultados ICV 81 IVE 69 IRF 64 IMT 65 IVP 49 CIT 64

Escala Vineland funcionamiento adaptativo: Se refiere al rendimiento en actividades de la vida diaria, comunicación y socialización. La conducta adaptativa se define no en función de la habilidad sino del rendimiento. Es decir, no importa lo que puede hacer sino lo que hace realmente.

El puntaje esperado en cada área es de 100 con un desvío estándar entre 85 y 115. El mismo se compara con su Cociente Intelectual (CI) para ver si funcionalmente está rindiendo de acuerdo a su potencial.

Dominio Comunicación: 54, Dominio Vida cotidiana 68, Dominio Socialización 79.

Índice adaptativo global 66.

Atención

Si bien al comparar su desempeño estuvo descendido con respecto a lo esperado para niños de su edad, el mismo fue acorde a su desempeño cognitivo general.

Memoria

Al evaluar las habilidades mnésicas, específicamente en tareas de memoria verbal, al evaluar memoria verbal contextualizada (memoria de relatos), obtuvo un desempeño descendido para su edad; mientras que en pruebas de memoria verbal descontextualizada (lista de palabras) tanto de forma inmediata como diferida, su rendimiento se halló muy por debajo de lo esperado para su edad cronológica. Finalmente, en pruebas que evalúan la memoria visual, evidenció resultados descendidos en relación con los parámetros establecidos para su edad. Sin embargo, su rendimiento en este dominio resulta acorde a su potencial intelectual.

En función de la evaluación de funcionamiento intelectual y adaptativo, Facundo presenta un perfil compatible con el reportado en niños con diagnóstico de Discapacidad Intelectual según los criterios establecidos por el DSM- V. Más allá del aspecto cuantitativo, la importancia de la evaluación radica en poder diseñar recomendaciones útiles.

Evaluación Psicopedagógica

Métodos de evaluación:

Prolec-R: evalúa las habilidades lectoras.

LEE: evalúa habilidades de lectura y escritura.

Batería III Woodcock Muñoz: evalúa el nivel de rendimiento y desempeño en las áreas de Matemática y Lengua.

Facundo se mostró colaborador, pero presentó fatigabilidad y oscilaciones atencionales.

En lo que respecta a lectura, evidenció un nivel muy descendido en lectura de palabras, velocidad lectora y comprensión de oraciones y textos. (Percentil menor a 5).

En habilidades de escritura, evidenció un rendimiento descendido en dictado (Percentilo menor a 10). Su letra en ocasiones fue poco legible debido a errores en el diseño.

En matemática su desempeño fue acorde a 7 años 9 meses en cálculo y 7 años 4 meses en resolución de problemas.

Según lo evaluado y teniendo en cuenta la trayectoria madurativa, los resultados de la evaluación de Neuropsicología y Psicopedagogía Facundo presentó un desempeño pedagógico descendido pero el mismo es acorde a su nivel de funcionamiento cognitivo.

